

从 .cpp / .h 源码到 .exe 可执行文件 —— 小白上手指南

你需要什么

你的电脑需要安装过 **Qt**（带 MinGW 编译器）。只要装过 Qt 6.x，以下工具就都有了：

工具	位置	作用
g++.exe	C:\Qt\Tools\mingw1310_64\bin\	C++ 编译器（把 .cpp 变成 .obj）
ninja.exe	C:\Qt\Tools\Ninja\	构建工具（按规则调用 g++）
cmake.exe	C:\Qt\Tools\CMake_64\bin\	构建系统生成器（根据 CMakeLists.txt 生成构建规则）

版本号可能不同，比如 `mingwXXXX_64`，只要找对应的路径就行。

第一步：永久添加工具到 PATH

PATH 是系统查找命令的目录列表。把上面三个工具目录加进去，以后在任何终端里都能直接敲 `cmake`、`g++`、`ninja`。

1. 打开 **Windows 设置** → **系统** → **关于** → **高级系统设置** → **环境变量**
2. 在“用户变量”里找到 `Path`，双击编辑
3. 新增三条（根据你电脑上实际路径调整）：

```
C:\Qt\Tools\CMake_64\bin
C:\Qt\Tools\mingw1310_64\bin
C:\Qt\Tools\Ninja
```

4. 全部确定保存
5. 打开一个新终端（cmd 或 PowerShell），分别输入 `cmake --version`、`g++ --version`、`ninja --version`，都能显示版本号说明配好了

第二步：理解你的项目文件

一个最简单的项目目录长这样：

my_project/		
—— CMakeLists.txt	←	你写：告诉 cmake “我有哪些 .cpp，想生成什么”
—— main.cpp	←	你写：程序代码
—— snap7.h	←	别人给的：函数声明
—— snap7.cpp	←	别人给的：C++ 封装层实现
—— snap7.dll	←	别人给的：运行时动态库（程序跑的时候需要）
—— libsnap7_mingw.a	←	从 DLL 生成的：MinGW 导入库（链接时用）

每个文件的角色：

文件	"如果把它比作..."	谁提供
CMakeLists.txt	施工图纸，告诉工人怎么盖	你写
main.cpp	你写的程序逻辑	你写
snap7.h	产品的说明书目录（有哪些函数、怎么调用）	第三方库
snap7.cpp	C++ 的包装盒代码	第三方库
snap7.dll	真正的引擎（程序跑起来时调用它）	第三方库
libsnap7_mingw.a	引擎的接口适配器（编译时用，告诉 exe"引擎在 dll 里"）	你从 DLL 生成

第三步：编译四步走

在项目目录下打开终端（在文件夹地址栏输入 `cmd` 回车）。

3.1 配置（生成构建规则）

```
cmake -B build -G "Ninja" -DCMAKE_CXX_COMPILER=g++
```

每个参数的含义：

参数	含义
-B build	构建文件放到 build 子目录（不污染源码）
-G "Ninja"	用 Ninja 作为构建工具（Qt 自带的，比 make 快）
-DCMAKE_CXX_COMPILER=g++	指定用 g++ 编译器

这一步成功后会显示 `-- Build files have been written to: .../build`。

3.2 编译（真正的生成 exe）

```
cmake --build build
```

这一步调用 g++ 编译 `.cpp` → `.obj`，然后链接 `.obj` + `.a` → `.exe`。成功后会显示 `[2/2] Linking CXX executable ...`。

3.3 拷贝 DLL（exe 运行时需要）

```
copy snap7.dll build\
```

Windows 找 DLL 的规则是先从 exe 所在目录找，找不到才去 PATH 找。所以把 DLL 放到 exe 旁边最可靠。

3.4 运行

```
build\你的项目名.exe
```

或者在文件管理器中双击 `build\` 下的 `exe`。

常见问题

Q: 编译报 `undefined reference to ...`

原因: 链接器找不到函数实现。 **解决:** 检查 `CMakeLists.txt` 里 `add_executable` 是否列出了所有 `.cpp`, `target_link_libraries` 是否正确写了 `.a` 文件名。

Q: 运行时找不到 DLL

原因: `exe` 旁边没有 `snap7.dll`。 **解决:** 把 `snap7.dll` 复制到 `exe` 所在目录。

Q: 中文乱码

原因: Windows 控制台默认用 GBK 编码, 源码是 UTF-8。 **解决:** 在 `main()` 最开头加一行 `system("chcp 65001 > nul");`

Q: 双击 exe 闪一下就没了

原因: 控制台程序跑完自动关闭。 **解决:** 在 `main()` 的 `return 0;` 前加一行 `system("pause");`

CMakeLists.txt 模板

```
cmake_minimum_required(VERSION 3.16)
project(我的项目名 LANGUAGES CXX)

set(CMAKE_CXX_STANDARD 17)
set(CMAKE_CXX_STANDARD_REQUIRED ON)

# 列出所有 .cpp 文件
add_executable(${PROJECT_NAME}
    main.cpp
    snap7.cpp
)

# 静态链接 (exe 不依赖 MinGW 运行时 DLL)
target_link_options(${PROJECT_NAME} PRIVATE -static)

# 链接需要的库
target_link_libraries(${PROJECT_NAME} PRIVATE
    ${CMAKE_SOURCE_DIR}/libsnap7_mingw.a
```

```
ws2_32  
)
```

`${CMAKE_SOURCE_DIR}` 是一个变量，值 = CMakeLists.txt 所在的目录。写它而不是写死绝对路径，这样项目挪到别的目录也能编译。

术语速查

术语	一句话解释
编译 (compile)	把 .cpp 源文件翻译成 .obj 目标文件
链接 (link)	把多个 .obj + .a 拼成一个 .exe
静态库 (.a / .lib)	代码直接嵌入 exe，exe 变大但不依赖外部文件
动态库 (.dll)	代码单独存放，exe 跑到那里时才加载
导入库 (.a / .lib)	中介文件，告诉链接器"函数在某个 DLL 里"
头文件 (.h)	函数声明，告诉编译器"有这些函数可用"